12

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

# Mantiqiy operatorlardan foydalanish


**Oydin Tashtemirova**

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

# Mashg‘ulot rejasi

1. Ish joyini tayyorlash va mantiqiy ifodalarni dasturda hisoblash tartibi

2. Namunaviy masalalar: juft son, kabisa yili va login tekshiruvi ifodalari

3. Amaliy mashq: murakkab shartlarni and, or, not bilan tuzish va test qiymatlari bilan tekshirish

# Maqsad va kutilayotgan natija

**MAQSAD**

O‘quvchilarga taqqoslash va mantiqiy operatorlar (and, or, not) yordamida hayotiy shartlarni Python ifodasi ko‘rinishida tuzish, ularning natijasini dasturda hisoblash va test qiymatlari bilan tekshirish ko‘nikmasini berish.

**KUTILAYOTGAN NATIJA**

So‘z bilan berilgan shartni mantiqiy ifodaga o‘giradilar, murakkab ifodalarni and, or, not bilan tuzadilar, natijani True/False ko‘rinishida chiqarib, test jadvali asosida tekshiradilar.

# Kerakli jihozlar va xavfsizlik

> Ish uchun Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, IDLE yoki Thonny muhiti va rostlik jadvali tarqatmasi kerak. Ishni boshlashdan oldin kompyuter korpusi va kabellar shikastlanmaganini ko‘zdan kechiring, ish joyida suyuqlik saqlamang.

# Mantiqiy ifoda bilan ishlash tartibi

> Bu darsda shart operatori (if) hali ishlatilmaydi: maqsad — ifodaning o‘zini to‘g‘ri tuzish va uning natijasini ko‘rish. Keyingi darslarda aynan shu ifodalar if operatorining sharti sifatida qo‘llaniladi.

| Kod | Natija / izoh |
|---|---|
| n = int(input("Son: ")) | Masalan, 14 kiritiladi |
| juft = n % 2 == 0 | Avval n % 2 hisoblanadi, so‘ng 0 bilan solishtiriladi |
| print("Juftmi:", juft) | Juftmi: True |
| print("Toqmi:", not juft) | Toqmi: False |

# Namuna: kabisa yili

> Yil kabisa hisoblanadi, agar u 4 ga bo‘linib, 100 ga bo‘linmasa yoki 400 ga bo‘linsa. Shartda and va or birga qatnashgani uchun qavs qo‘yish o‘qishni osonlashtiradi.

| Kod | Natija / izoh |
| --- | --- |
| y = int(input("Yil: ")) | Yil kiritiladi |
| kabisa = (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or y % 400 == 0 | Murakkab mantiqiy ifoda |
| print(f"{y} kabisa yilimi? {kabisa}") | 2024 kabisa yilimi? True |

# Namuna: login tekshiruvi

> Login yoki paroldan bittasi xato kiritilsa, natija False bo‘ladi. Katta-kichik harf farqlanadi: «Admin» kiritilsa ham False chiqadi. Haqiqiy tizimlarda parol kod ichida ochiq yozilmaydi — bu faqat o‘quv misoli.

| Kod | Natija / izoh |
|---|---|
| login = input("Login: ") | admin |
| parol = input("Parol: ") | Texnikum2026 |
| ruxsat = login == "admin" and parol == "Texnikum2026" | Ikkala shart ham rost bo‘lishi kerak |
| print("Kirish ruxsati:", ruxsat) | Kirish ruxsati: True |

# Mustaqil masalalar

| Masala | Namuna yechim (ifoda) | Test qiymatlari va natija |
|---|---|---|
| n — ikki xonali son | 10 <= n <= 99 | 57 → True; 9 → False; 100 → False |
| a, b, c tomonli uchburchak mavjud | a + b > c and a + c > b and b + c > a | 3, 4, 5 → True; 1, 2, 5 → False |
| port — to‘g‘ri port raqami | 1 <= port <= 65535 | 8080 → True; 0 → False; 70000 → False |
| kun — dam olish kuni (6 yoki 7) | kun == 6 or kun == 7 | 7 → True; 3 → False |

# Qisqa tutashuv qoidasi

> Python and ifodasida birinchi qism False bo‘lsa, ikkinchisini hisoblamaydi; or da esa birinchi qism True bo‘lsa, ikkinchisi tekshirilmaydi.

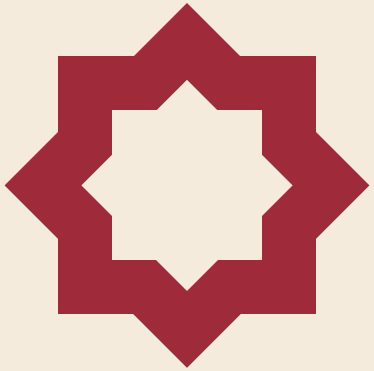
# Tipik xatolar va tuzatish

> De Morgan qoidasi ifodani soddalashtirishga yordam beradi: not (a and b) ifodasi (not a) or (not b) bilan, not (a or b) esa (not a) and (not b) bilan teng kuchli.

| Xato yozuv | Belgisi | To‘g‘ri yozuv |
|---|---|---|
| n >= 10 and <= 99 | SyntaxError | n >= 10 and n <= 99 yoki 10 <= n <= 99 |
| kun == 6 or 7 | kun = 3 da ham 7 chiqadi (rost deb qabul qilinadi) | kun == 6 or kun == 7 |
| print(n % 2 = 0) | SyntaxError | print(n % 2 == 0) |
| a > 0 And b > 0 | SyntaxError | a > 0 and b > 0 (kichik harflar bilan) |

# Mustahkamlash uchun savollar

1. So‘z bilan berilgan shartni mantiqiy ifodaga o‘girish qanday bosqichlardan iborat?
2. Kabisa yilini aniqlovchi ifodada nima uchun qavs ishlatiladi?
3. kun == 6 or 7 yozuvi nima uchun noto‘g‘ri?
4. Qisqa tutashuv qoidasi nima va u qanday xatodan himoya qiladi?
5. Mantiqiy ifodani tekshirish uchun qanday test qiymatlarini tanlash kerak?



# E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

**Oydin Tashtemirova**